

Nejdřív si nakresli všechny výsledky (tabulka, strom, množiny). Pravděpodobnost pak spočítáš jako podíl políček, plochu v diagramu nebo součin podél větve.

Zapamatuj si

- Klasická pravděpodobnost: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$, vždy $0 \leq P(A) \leq 1$.
- Dvě kostky = 36 stejně možných dvojic; součet 7 tvoří 6 z nich.
- Opačný jev: $P(A') = 1 - P(A)$; „alespoň jeden“ = $1 -$ „ani jeden“.
- Sjednocení: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ – průnik nepočítej dvakrát.
- Strom: podél větve násob, koncové větve patří k jevu sečti.
- Nezávislé jevy: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$; bez vrácení se pravděpodobnosti mění.

Dvě kostky: tabulka 6 × 6

		2. kostka						
		1	2	3	4	5	6	7
1. kostka	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	7	8	9	10	11	12	

36 stejně možných dvojic (1. a 2. kostka)

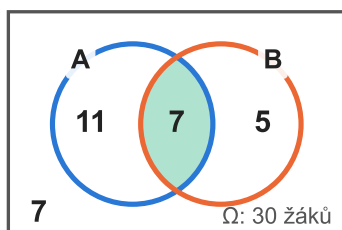
□ součet 7: 6 políček
 $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

■ součet 12: 1 políčko
 $P = \frac{1}{36}$

součty nejsou stejně možné!

Každé políčko je jeden výsledek (1. kostka, 2. kostka). Součet 7 leží na úhlopříčce – 6 políček z 36.

Sjednocení jevů: Vennův diagram

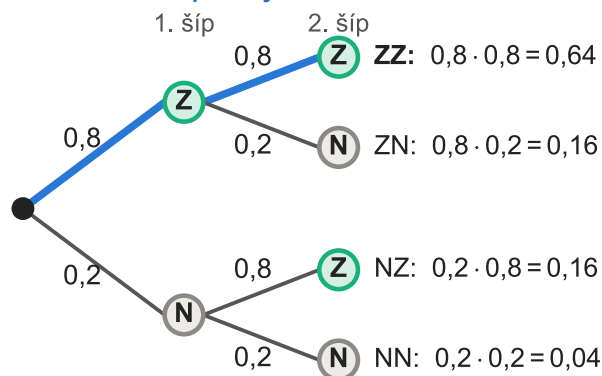


A ... hraje na nástroj: 18
B ... sportuje: 12
 $A \cap B$... obojí: 7
mimo $A \cup B$... ani jedno: 7

$$P(A \cup B) = \frac{18}{30} + \frac{12}{30} - \frac{7}{30} = \frac{23}{30}$$

30 žáků: 18 hraje na nástroj, 12 sportuje, 7 obojí. Průnik je v $P(A)$ i v $P(B)$, proto ho jednou odečteme.

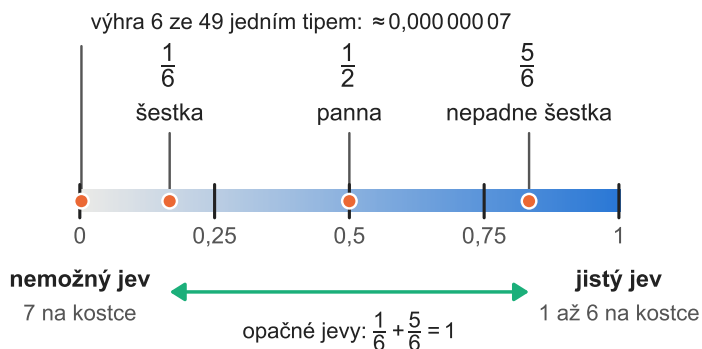
Strom – nezávislé pokusy



aspoň 1 zásah: $1 - 0,04 = 0,96$ (opačný jev k NN)

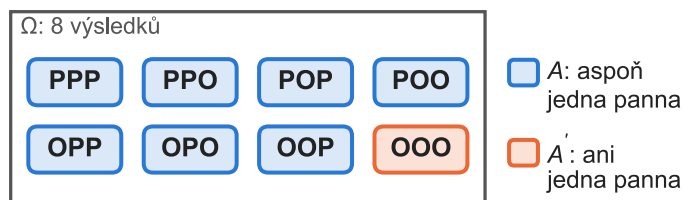
Lukostřelec zasáhne (Z) s pravděpodobností 0,8. U druhého šípů jsou pravděpodobnosti stejné – pokusy jsou nezávislé.

Škála pravděpodobnosti od 0 do 1



Čím blíží k 1, tím jistější jev. Velmi malá pravděpodobnost ještě neznamená nemožný jev.

Opačný jev: aspoň jedna panna ze tří hodů

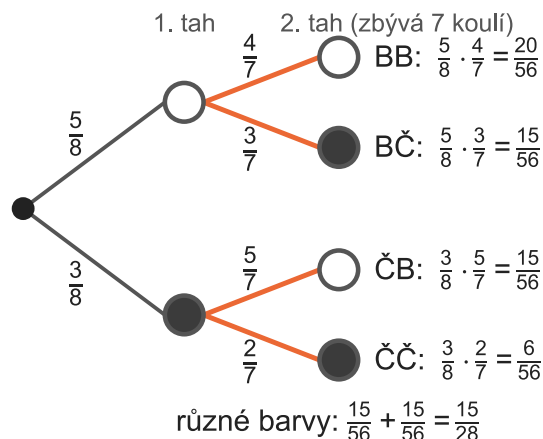


místo 7 příznivých případů spočítám 1 nepříznivý:

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Hodíme třikrát mincí (P = panna, O = orel). Je „aspoň jedna panna“ nenastane jen při OOO.

Strom – tahání bez vrácení



V osudí je 5 bílých (B) a 3 černé (Č) koule, táhneme dvě. Po prvním tahu zbývá 7 koulí, proto se pravděpodobnosti ve 2. tahu mění.